M1 Cinématique

M1 - 1 À vos marques

Deux enfants jouent avec des voitures télécommandées. L'une a une accélération de $4{,}0\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$ et l'autre de $5{,}0\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$. Mais l'utilisateur de la première voiture a des réflexes bien plus vifs, de sorte que son concurrent démarre avec une seconde de retard.

a) · Quel est le temps nécessaire à la deuxième voiture pour rattraper la première ?

b) · Les deux modèles concourent sur $100\ \mathrm{m}$ et $200\ \mathrm{m}$. Le perdant du $100\ \mathrm{m}$ peut-il l'emporter sur l'autre course ?

c) · Calculer la vitesse des voitures à la fin de la course.

M1 - 2 Fronde

Une fronde est une arme de trait constituée (grossièrement) d'un fil au bout duquel se trouve une poche contenant un projectile (par exemple un caillou). On fait tourner la fronde jusqu'à ce que le projectile atteigne une vitesse suffisante et puis on lui fait quitter la poche pour qu'il parte en direction de sa cible. On considère ici une fronde donc la corde a une longueur $L = 20\ \mathrm{cm}$. Un enfant fait tourner la fronde à $\omega = 3{,}0\ \mathrm{trs/s}$ au dessus de sa tête, la poche contenant un caillou de masse $m = 50\ \mathrm{g}$.

a) · Calculer la vitesse v du projectile au bout de la fronde.

b) · En déduire l'accélération du projectile.

c) · Calculer la force qu'exerce l'enfant pour retenir le caillou sur sa trajectoire circulaire.

M1 - 3 En virage

Un conducteur attaque un virage avec une vitesse $v_i = 25\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ et le parcourt en $\Delta t = 2{,}0\ \mathrm{s}$. Le virage est un quart de cercle de rayon $R = 20\ \mathrm{m}$.

a) · Exprimer et calculer l'accélération de la voiture dans le virage, si le mouvement devait être uniforme.

b) · Se rendant compte de son approche un peu audacieuse du virage, il décide de freiner dès le début du virage et décélère constamment jusqu'à sortir du virage à $v_f = 12{,}5\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$. Exprimer et calculer toutes les composantes de l'accélération lorsque la voiture en est à la moitié du virage.

M1 - 4 Objectif Lune

Le lancement d'une fusée se fait en exploitant la rotation de la surface de la Terre dans le référentiel géocentrique. On assimile la Terre à une sphère de rayon $R = 6{,}4 \times 10^3\ \mathrm{km}$ en rotation uniforme autour de son axe Nord-Sud. On repère un point avec la convention rayon-colatitude-longitude (ρ, θ, φ).

a) · Exprimer la vitesse $\vec{v}$ d'un point fixe à la surface de la Terre.

b) · Calculer la plus grande vitesse d'un point à la surface de la Terre.

M1 - 5 Mouvement hélicoïdal

Un point matériel se déplace le long d'une hélice circulaire. Son mouvement est donné en coordonnées cylindriques par :

$$\begin{cases} r &= R \\ \theta &= \omega\, t \\ z &= \alpha\, t \end{cases}$$

où t est la variable temporelle, les autres grandeurs sont des paramètres fixes.

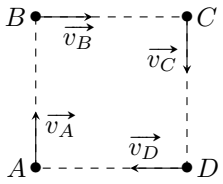
a) · Donner l'expression de la vitesse.

b) · Montrer que le module de la vitesse est constant.

c) · Donner l'expression de l'accélération.

M1 - 6 Folle poursuite (*)

Le professeur Hubert Farnsworth a acheté pour Noël 4 petits robots ressemblant follement à Bender. Les quatre robots sont initialement répartis au sommet d'un carré de côté $a = 50\ \mathrm{cm}$ et tiennent tous une bouteille d'alcool. Chaque robot voulant s'accaparer tout l'alcool, ils se lancent tous à la poursuite du robot qui est devant eux avec une vitesse de valeur $v_0 = 5{,}0\ \mathrm{cm \cdot s^{-1}}$ constante.



a) · Justifier qu'on peut se limiter à l'étude d'un seul des robots.

b) · Construire un repère et un système de coordonnées adapté à l'étude du problème.

c) · Établir le système d'équations différentielles qui régissent l'évolution du mouvement d'un robot.

d) · Résoudre ce système pour obtenir les équations horaires du mouvement d'un robot.

e) · Au bout de combien de temps les robots se rejoignent-ils ? Combien de tours ont été nécessaires ?

M1 - 7 Vers le pôle (*)

Au cours de ses voyages dans l'espace, Granite Welgoat, lieutenant astronavigateur à bord du *Brume de Comète* atterrit à l'équateur d'une planète sphérique de rayon $R = 2000\ \mathrm{km}$ entièrement couverte d'eau. Le vaisseau ne peut repartir que s'il atteint le pôle Nord. Mais le gouvernail est cassé et le vaisseau ne peut naviguer qu'en direction du Nord-Est à vitesse constante $v_0 = 8{,}0\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$.

- *Expression de la vitesse dans les coordonnées sphériques :* $\vec{v} = r \dot{=} \overrightarrow{u_r} + r\,\dot{\theta}\,\overrightarrow{u_\theta} + r\,\sin(\theta)\,\dot{\varphi}\,\overrightarrow{u_\varphi}$
- *Développement limité de la fonction sinus :*
  - *en x proche de 0 :* $\sin(x) = x$
  - *en x proche de $\pi/2$:* $\sin(x) = 1 - \dfrac{(x-\pi/2)^2}{2}$

a) · Établir les équations du mouvement dans un repère adapté.

b) · Déterminer le temps nécessaire au vaisseau pour atteindre le pôle Nord.

c) · Analyser le comportement de la vitesse angulaire azimuthale $\dot{\varphi}$ au niveau de l'équateur et au niveau du pôle Nord. Proposer une expression approximative de $\dot{\varphi}$ dans ces deux zones.

M2 DYNAMIQUE

DONNÉES

- Charge élémentaire : $e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C
- Constante de Coulomb : $\dfrac{1}{4\,\pi\,\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^{9}$ N·m²·C^{-2}
- Constante de Newton : $G = 6{,}672 \times 10^{-11}$ N·m²·kg^{-2}
- Norme du champ de pesanteur : $g = 9{,}81$ m·s^{-2}

M2.1 Statique

M2 - 1 Boules chargées

On considère un dispositif constitué de deux boules (de rayon négligeable) portant chacune une charge électrique q identique. Les boules ont une masse identique m. Elles sont attachées chacune par un fil isolant et inextensible de longueur L, accroché au même point et on constate que les boules s'écartent jusqu'à faire un angle α par rapport à la verticale.

a) · Déterminer la charge électrique q portée en fonction des données de l'énoncé.

b) · Application numérique : $m = 20$ g, $L = 50$ cm et $\alpha = 5{,}0°$

M2 - 2 Ça penche

Soit un solide cubique de masse m et de côté a posé sur une surface plane faisant un angle α avec l'horizontale. Il est accroché à un ressort de raideur k et de longueur à vide ℓ_0, lui-même parallèle à la pente et accroché fixement en haut de celle-ci. Dans un premier temps, on néglige les frottements.

a) · Déterminer la longueur $\ell_{\text{éq}}$ du ressort à l'équilibre.

On tient à présent compte des frottements. Les lois de Coulomb stipulent que lorsque le solide est à la limite de glisser la norme F de la force de frottement est proportionnelle à la norme N de la réaction du support, de sorte qu'on écrit : $F = \varphi\, N$. On note φ le coefficient de frottement entre deux objets.

b) · Justifier qu'il existe deux positions ℓ_{max} et ℓ_{min} distinctes où le solide est à la limite du glissement.

c) · Réaliser une étude mécanique dans chaque cas pour déterminer ℓ_{max} et ℓ_{min} en fonction des paramètres de l'énoncé.

d) · En déduire l'expression du coefficient de frottement φ en fonction de k, ℓ_{max}, ℓ_{min}, m, g et α.

M2.2 Exercices classiques

M2 - 3 Remonter la pente

Golfeur émérite, M. Coupon-Dubois joue en pente pour un *birdy*. Il vise un trou situé à une distance $\ell = 2{,}5$ m en haut d'une pente d'angle $\alpha = 3{,}0°$ par rapport à l'horizontale. Il confère à sa balle de masse m une vitesse initiale $v_0 = 2{,}0$ m·s^{-1}.

a) · Déterminer les équations horaires du mouvement, la date à laquelle la balle atteint le trou et la vitesse qu'il lui reste.

b) · Supposant que la balle dépasse le trou sans perdre de vitesse (tir manqué), où fait-elle demi-tour ?

M2 - 4 Mouvement d'une charge électrique dans un condensateur

Soit une molécule de masse $m = 5{,}0 \times 10^{-26}$ kg et de charge électrique q inconnue. Elle est animée d'une vitesse initiale $\vec{v_i} = \begin{pmatrix} v_0 \\ 0 \end{pmatrix}$ avec $v_0 = 2{,}0$ km·s^{-1}. La molécule traverse une zone de longueur $\ell = 5{,}0$ µm où règne un champ électrique $\vec{E} = \begin{pmatrix} 0 \\ E \end{pmatrix}$ avec $|E| = 60$ kV·m^{-1}. Le champ est créé par deux armatures portant des charges électriques fixes (voir figure 1).

a) · À partir des charges électriques portées par les plaques, donner l'orientation du champ électrique $\vec{E}$ (donc le signe de la coordonnée E).

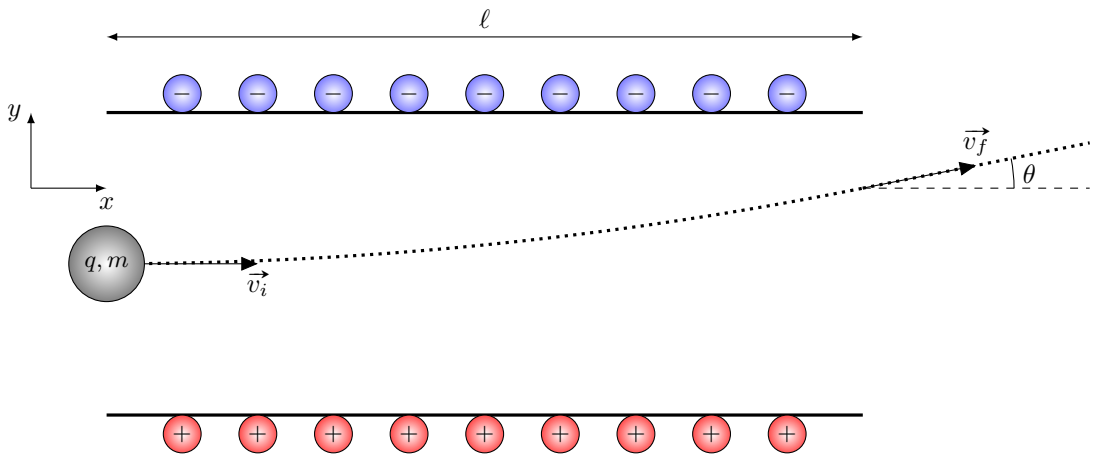


FIGURE 1 – Schéma du spectromètre à déflexion

b) · D'après la trajectoire de la molécule représentée en figure 1, quel est le signe de la charge q portée par la molécule ?

c) · Montrer que le poids est négligeable devant la force électrostatique.

d) · Déterminer les équations horaires du mouvement.

e) · Exprimer l'angle de déviation θ de la particule en sortie du condensateur en fonction de q, E, ℓ, m et v_0.

f) · On mesure en sortie des armatures un angle de déviation $\theta = 35{,}8°$. Déterminer la charge électrique portée par l'ion.

M2 - 5 Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches et archi-sèches

Dans le tambour d'un sèche-linge, on observe que le mouvement d'une chaussette de masse $m = 10$ g s'effectue en deux phases :

1. elle est entraînée par le tambour dans un mouvement de rotation uniforme ;
2. elle retombe en chute libre

On constate qu'elle décolle toujours au même endroit. Dans tout l'exercice on se limite à l'étude de la première phase.
On modélise le tambour par un cylindre de rayon $R = 25$ cm tournant à $\omega = 50$ trs $\cdot$ min^{-1}. On assimile la chaussette à un point matériel de masse m. Pendant la première phase, on considère que la chaussette est entraînée par le tambour à la même vitesse que celui-ci et qu'il ne glisse pas.

a) · Déterminer l'accélération de la chaussette.

b) · Établir que la réaction du tambour peut être modélisée par deux forces : une $\vec{N}$ normale au tambour et une $\vec{T}$ tangentielle à celui-ci.

c) · Montrer qu'il existe une position θ_{max} où la chaussette décolle du tambour et calculer la norme de la réaction tangentielle T du tambour à la limite du décollement.

d) · Déterminer la vitesse de rotation ω_{min} du tambour pour laquelle la chaussette ne décolle jamais.

M2 - 6 Saut à l'élastique

Un sauteur à l'élastique a terminé son saut du haut d'un pont de hauteur $h = 100$ m et pend désormais misérablement, attendant qu'on vienne le détacher. Dans ces conditions paisibles, on assimile l'élastique à un ressort de raideur constante $k = 50$ N $\cdot$ m^{-1} et de longueur au repos $\ell_0 = 40$ m. Le sauteur a une masse totale de $m = 60$ kg et effectue un mouvement oscillant dont l'amplitude est de $a = 1{,}0$ m environ. On note z la coordonnée verticale dont l'origine est au niveau du pont. L'axe $\vec{u_z}$ est vertical, dirigé vers le bas.

a) · Faire un bilan des forces qui s'exercent sur le sauteur.

b) · Déterminer la position d'équilibre $z_{\text{éq}}$ du sauteur.

c) · Déterminer l'équation différentielle qui régit le mouvement du sauteur.

d) · Exprimer et calculer la période T du mouvement.

e) · Quelle est l'accélération maximale du sauteur ?

M2.3 Exercices un peu techniques

M2 - 7 Chandelle au rugby (*)

Un joueur J de rugby part d'un point O considéré comme origine du repère et court de manière uniformément accélérée. Il atteint à la date $t_1 = 4$ s la vitesse $v_1 = 10\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$.
Au départ de sa course, il tape dans le ballon B pour exécuter une « chandelle », de sorte que le ballon ovale (ramené à un point coïncident avec son centre de gravité pour cette étude) lui retombera dans les mains à l'abscisse $x_1 = x(t_1)$.

a) · Déterminer les équations horaires du mouvement du joueur.

b) · Déterminer le vecteur vitesse initiale $\vec{v_2}$ du ballon.

c) · Quelle est la distance maximale $JB(t)$ entre le joueur et la balle ?

M2 - 8 Frottements turbulents (*)

Soit une bille en acier de masse m, considérée comme ponctuelle et lâchée sans vitesse initiale dans un champ de pesanteur $g = 10\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$ uniforme.
La bille subit une force de frottements dont la norme est donnée par $f = \alpha\, m\, v^2$ où v désigne la vitesse de la bille par rapport à l'air et $\alpha > 0$ est une constante (qui dépend du rayon R de la bille si vous voulez tout savoir).
Relation utile : pour $a \in \mathbb{R}^*$, $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2\,a} \ln\left(\left|\frac{a+x}{a-x}\right|\right)$

a) · Déterminer la dimension de α.

b) · Établir que l'équation différentielle qui régit la vitesse $v > 0$ de la bille peut se mettre sous la forme :

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -\alpha\, v^2 + g$$

c) · Justifier l'existence d'une vitesse limite que l'on notera v_∞ et dont on donnera l'expression en fonction de α et g.

d) · En procédant par séparation des variables, établir que : $\displaystyle\frac{\mathrm{d}v}{v_\infty^2 - v^2} = \alpha\ \mathrm{d}t$
puis intégrer cette relation pour obtenir : $v(t) = v_\infty \tanh\left(\frac{t}{\tau}\right)$
où $\tanh$ désigne la fonction tangente hyperbolique et $\tau > 0$ est à exprimer en fonction de α et g.

e) · Applications numériques de v_∞ et τ pour $\alpha = 6{,}25 \times 10^{-3}$ USI.

M2 - 9 Truel (*)

Soient trois particules chargées q, ponctuelles, de masse m situées au sommet d'un triangle équilatéral de côté a à l'instant initial. On note O l'origine du repère, qui coïncide avec le centre de gravité du triangle et x la coordonnée qui repère la position d'une des particules (nommée P) par rapport à ce point : $x = OP$
Aucune autre interaction que l'interaction électrostatique n'est prise en compte dans ce problème.

a) · Déterminer sans calcul la direction de la résultante $\vec{F}$ des forces exercées sur la particule P, puis déterminer l'expression de $\vec{F}$ en fonction de q, a, x et de la constante de permittivité du vide ε_0 qui apparaît dans la loi de Coulomb.

b) · Établir que l'équation différentielle qui régit le mouvement de la particule est de la forme :

$$\ddot{x} = \frac{3\,q^2}{4\,\pi\,\varepsilon_0\,m}\frac{1}{x^2}$$

c) · Mutiplier cette équation différentielle par $\dot{x}$ de chaque côté, puis l'intégrer en l'instant initial et un instant quelconque.

d) · Montrer qu'il existe une vitesse limite et déterminer son expression en fonction de q, m, ε_0 et a.

M3 ÉNERGÉTIQUE

M3.1 Travaux de forces

M3 - 1 Cycliste

Soit une cycliste dont la masse totale en comptant son équipement est de $m = 60\ \mathrm{kg}$. Elle attaque l'ascension d'une route dont la pente est indiquée comme valant 10%. La pente d'une route est le rapport entre la dénivellation et la distance horizontale qui sépare deux points.

a) · Déterminer l'angle α que fait la route avec la direction horizontale.

b) · Si la cycliste roule à une vitesse maintenue constante de $v = 5{,}0\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$, déterminer la puissance associée au poids.

c) · Pour une cycliste de bon niveau, on considère qu'il est possible de maintenir sur une heure une puissance spécifique d'environ $5\ \mathrm{W \cdot kg^{-1}}$. Supposant qu'elle délivre cette puissance, est-elle intégralement dépensée à compenser le poids ?

M3 - 2 Glissement

Une boîte de masse $m = 10\ \mathrm{kg}$ glisse sur une pente faisant un angle $\alpha = 10°$ et de longueur $d = 50\ \mathrm{m}$. Elle subit une force de frottement constante de norme $F = 200\ \mathrm{N}$ dirigée vers le haut de la pente.

a) · Exprimer et calculer le travail de chaque force exercée sur la boîte.

b) · Calculer le travail total reçu par la boîte. Commenter.

M3 - 3 Piston

Un cylindre hermétique de rayon $R = 1{,}0\ \mathrm{cm}$ est fermé par un piston situé initialement à une hauteur $h_0 = 20\ \mathrm{cm}$. Il règne une pression $P_0 = 0{,}10\ \mathrm{MPa}$ de part et d'autre du cylindre initialement, puis un opérateur appuie sur le piston en exerçant une force F constante.

a) · Quelle force doit-il exercer pour appliquer une surpression de $10\ \mathrm{kPa}$?

b) · Où doit se trouver le piston pour que la pression du gaz soit la même que la pression totale exercée sur le piston ? On suppose que la température du gaz ne varie pas.

c) · Estimer le travail total reçu par le piston lors de son déplacement.

d) · Quelle doit être la masse m du piston pour le travail du poids soit négligeable par rapport à celui de l'opérateur ?

M3 - 4 Travail des frottements de l'air (*)

On considère un avion qui voyage à une altitude donnée fixe. Il subit des frottements de la part de l'air dans lequel il se déplace, la force a pour norme

$$F = \frac{C_\mathrm{D}\, \rho_\mathrm{air}\, S}{2} \|\vec{v_r}\|^2$$

où C_D est un coefficient de traînée, S est la section de l'avion présentée à l'air, ρ_air est la masse volumique de l'air et $\vec{v_r}$ désigne le vecteur vitesse de l'avion **relativement à l'air**.

a) · Dans un premier temps, on considère que l'air a une vitesse nulle dans le référentiel terrestre et que l'avion se déplace à une vitesse V constante. Exprimer le travail des forces de frottements sur un trajet de longueur $2\,L$: un aller-retour en ligne droite.

Désormais, on considère qu'il y a du vent et que l'air se déplace de manière uniforme à la vitesse v_a dans le référentiel terretre. L'avion conserve la vitesse V. On envisage deux phases :

- aller : l'avion se déplace dans la même direction que le vent sur un trajet de longueur L
- retour : l'avion se déplace contre le vent sur un trajet de même longueur L

b) · Exprimer le travail des forces de frottement dans chaque cas, puis le travail total. Comparer au cas sans vent et commenter.

M3.2 Énergie potentielle

M3 - 5 Potentiel électrostatique

Soit une particule de charge électrique $q = e$ (charge élémentaire), placé au centre O d'un repère où l'on utilisera les coordonnées sphériques. Une autre particule de charge identique est placée à une distance $R = 100$ pm de la première charge.
Données :

- $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C
- $(4\,\pi\,\varepsilon_0)^{-1} = 9{,}0 \times 10^{9}$ N $\cdot$ m^2 $\cdot$ C^{-2}

a) · Exprimer la force $\vec{F}$ subie par la particule.
b) · Exprimer et calculer le travail reçu pour un trajet qui doublerait la distance entre les deux particules.
c) · Montrer que la force électrostatique est conservative et déterminer une énergie potentielle $E_{\text{p,él}}(r)$ que l'on peut lui associer en fonction de q, ε_0 et r. Tracer son allure.

M3 - 6 Pendule simple

On considère un pendule constitué d'une masse ponctuelle m accrochée une tige sans masse, indéformable, de longueur ℓ dans un champ de pesanteur d'intensité g. On note θ l'écartement angulaire par rapport à la position du pendule au repos, dans le sens trigonométrique. On prendra comme référence des altitudes celle correspondant à $\theta = 0$.

a) · Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur E_{pp} du pendule et tracer son allure pour $\theta \in [-2\pi\,, 2\pi]$.
b) · Interpréter les mouvements possibles selon la valeur de l'énergie mécanique.
c) · Réaliser un développement limité de $E_{\text{pp}}(\theta)$ quand θ est voisin de 0.
d) · Retrouver l'équation du mouvement dans l'approximation des petits angles.

M3.3 Théorèmes des énergies

M3 - 7 Accélération du TGV

Un Train à Grande Vitesse (TGV) de masse $m = 400$ t roule à vitesse réduite $v_i = 90$ km $\cdot$ h^{-1}. Le conducteur déclenche une phase d'accélération où le train subit une force de poussée de norme constante $F = 65$ kN jusqu'à atteindre la vitesse nominale $v_f = 320$ km $\cdot$ h^{-1}.

■ Déterminer la distance sur laquelle s'effectue cette accélération.

M3 - 8 Barrière coulombienne

■ Soient deux protons de charge $e = 1{,}6$ eV, de masse $m = 1{,}6 \times 10^{-27}$ kg. À quel vitesse v_0 faut-il lancer un proton sur un autre, considéré comme immobile, pour que la distance entre eux soit inférieure à $d = 50$ pm ?

M3 - 9 Ouverture des pistes

Dans *Astérix et les Helvètes*, Astérix et Obélix descendent une pente des Alpes sur la neige pour échapper aux Romains. On considère que la pente fait un angle $\alpha = 15{,}0°$ avec l'horizontale. Le système est étudié est constitué des deux Gaulois, modélisés par un point (G) dont la masse est évaluée à $m = 200$ kg. Entre le début de leur descente et la fin, ils ont parcouru une distance totale $d = 500$ m. Leur vitesse initiale est nulle. On néglige tout type de frottement qu'ils peuvent subir pour le moment.

a) · Faire un bilan des forces et préciser si elles travaillent ou non.
b) · Déterminer la vitesse v_B acquise en fin de parcours et commenter.

Arrivés en bas de la pente on admet que $v_B = 26{,}5$ m $\cdot$ s^{-1}. On considère maintenant la présence de frottements de norme constante à cause de la neige. On note F la norme de cette force. Les Gaulois mettent $\ell = 25{,}0$ m pour s'arrêter.

c) · Exprimer et calculer la norme F de la force de frottements.

d) · Exprimer et calculer la durée nécessaire à l'arrêt complet.

M3 - 10 L'électron-volt

Soit un électron de charge e et de masse $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg. Il est introduit avec une vitesse initiale v_0 en $x = 0$ à l'entrée d'une zone où règne un champ électrique $\vec{E} = -\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}\,\overrightarrow{u_x}$ où V désigne le potentiel électrique.

a) · Exprimer la force électrostatique subie par l'électron.

b) · Calculer la valeur E du champ électrique pour laquelle cette force serait de même intensité que le poids de la particule. Commenter.

c) · Montrer que la force électrostatique est conservative et exprimer une énergie potentielle Φ dont dérive cette force.

d) · Exprimer l'énergie cinétique ΔE_c accumulée par l'électron lorsqu'il est soumis à une différence de potentiel électrique U.

e) · Application numérique pour ΔE_c avec $U = 1$ V.

M3 - 11 Chute de bille dans le glycérol

Soit une bille de masse $m = 6{,}0$ g et de rayon $R = 5{,}0$ mm qui chute dans de la glycérine de viscosité $\eta = 1{,}2$ Pa·s et de masse volumique $\rho_\mathrm{gly} = 1{,}2 \times 10^3$ kg·m^{-3}. La bille subit une force de frottement de type Stokes dont la norme est $f = 6\,\pi\,\eta\,R\,v$ avec v la norme de la vitesse. On prendra le champ de pesanteur uniforme et de valeur $g = 9{,}8$ m·s^{-2}. La bille chute dans une éprouvette de hauteur $h = 50$ cm.

a) · La poussée d'Archimède est-elle une force conservative ?

b) · Exprimer et calculer la vitesse limite v_lim de la bille.

c) · Montrer que l'essentiel du trajet de la bille se fait à cette vitesse.

d) · Exprimer et calculer la puissance associée aux forces de frottements.

e) · Exprimer et calculer le travail de toutes les forces qui s'exercent sur la bille au cours de la chute.

M3 - 12 Potentiel de Lennard-Jones (*)

Le potentiel de Lennard-Jones, déterminé empiriquement, décrit les interactions entre atomes au sein d'un solide. On note r la distance entre deux atomes, et le potentiel a la forme :

$$V(r) = 4\,\varepsilon\left(\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right)$$

où σ et ε sont des paramètres strictement positifs dont on va mettre en évidence la signification physique.

a) · Tracer l'allure du potentiel et en déduire l'existence d'une position d'équilibre.

b) · Déterminer la position d'équilibre $r_\text{éq}$ en fonction de données de l'énoncé.

c) · Déduire l'expression du potentiel $V_\text{éq} = V(r_\text{éq})$ à l'équilibre en fonction de données de l'énoncé.

d) · Dans quelle direction est orientée la force qu'un atome exerce sur l'autre si $r < r_\text{éq}$? Et si $r > r_\text{éq}$?

e) · Exprimer la période T_0 d'oscillations harmoniques au voisinage de la position d'équilibre dans un tel potentiel.

M4 MOUVEMENT DE ROTATION

M4 - 1 Moments cinétiques

■ Calculer le moment cinétique des corps suivants (assimilés à des points matériels) en rotation autour d'un axe :

- La Terre autour du Soleil, avec $M_T = 6{,}4 \times 10^{24}$ kg ; $d = 1{,}5 \times 10^{8}$ km ; $v = 30$ km · s^{-1}.
- Un caillou de masse $m = 50$ g dans une fronde tournant à 3 tours par seconde à une distance de 20 cm de la main tenant la fronde.
- Une voiture de masse $m = 800$ kg roulant à $v = 30$ km · h^{-1} dans un giratoire de rayon $R = 10$ m.

M4 - 2 Ordres de grandeur de moments d'inertie

■ Calculer le moment d'inertie dans les situations suivantes :

- L'électron de masse $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg en rotation autour du proton à une distance $a_0 = 52$ pm.
- La Terre de masse $M = 6{,}4 \times 10^{24}$ kg en rotation autour du Soleil à une distance $d = 1{,}5 \times 10^{8}$ km.

M4 - 3 Moment d'une force dans des situations variées

1. Calculer le moment par rapport à l'axe d'une vis exercé par un opérateur tournant une clé Allen de longueur 5,0 cm en exerçant une force de 8,0 N.
2. Estimer le moment par rapport à l'axe des gonds d'une force exercé par un opérateur poussant une porte au niveau de la poignée (assimilée à un point). On proposera des ordres de grandeur raisonnables.
3. Un système de fixation indique que le serrage doit se faire avec un couple maximum de 20 N · m. Calculer la force nécessaire si on utilise une clé dont le manche fait 15 cm.

M4 - 4 Grue de chantier

Les caractéristiques d'une grue de chantier donnent la charge maximale qui peut être soulevée par la flèche distributrice. Dans cet exercice, on s'intéressera à une grue à tour, dont le schéma est donné ci-contre.

On considère une charge repérée par la position de son centre d'inertie M, de masse $m = 2{,}0$ t soulevée à l'extrémité de la flèche. On note h la hauteur de la grue et on donne ci-dessous ses caractéristiques techniques :

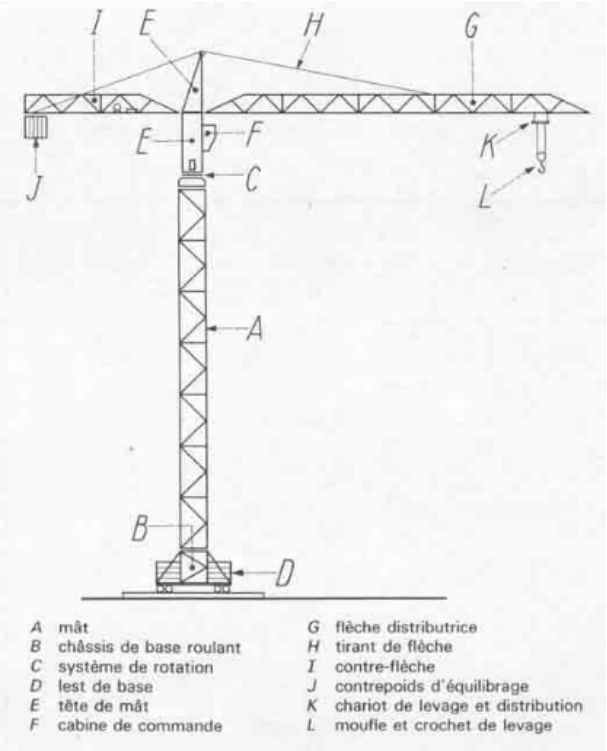
- hauteur : $h = 32$ m
- flèche : $L_F = 36$ m
- contre-flèche : $L_{cF} = 15$ m
- charge à portée maximale (14,5 m) : 3,0 t

a) · Exprimer et calculer le moment du poids par rapport à la tête de mat lorsque la charge est :
  - au sol
  - à mi-hauteur ($h/2$)
  - à hauteur maximale (h)

b) · Quel mouvement le levage de la charge a tendance à induire, pour la grue ?

c) · Estimer la masse m_{cp} du contrepoids qu'il faut placer sur la contreflèche pour empêcher la grue de basculer.

d) · Reprendre la première question, mais par rapport à la base de la tour de la grue.



GRUE À TOUR À MÂT FIXE ET FLÈCHE DISTRIBUTRICE (extrait de « Grue de chantier », Augoyard, *Techniques de l'Ingénieur*, 1992)

M4 - 5 Pendule pesant

Soit un pendule constitué d'une sphère assimilable à un point matériel de masse $m = 50\ \mathrm{g}$ attaché à un fil inextensible de longueur $L = 1{,}0\ \mathrm{m}$ dans un champ de gravitation d'intensité $g = 9{,}81\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$.

■ Retrouver l'équation du mouvement avec le théorème du moment cinétique.

M4 - 6 Le cyclotron

Soit un électron de masse $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$ en rotation autour d'un point O à une distance R fixe. Il est doté d'une vitesse $\vec{v_0} = v_0\,\vec{u_\theta}$ avec $v_0 = 1{,}0 \times 10^4\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$ dans un champ magnétique d'intensité $B = 500\ \mathrm{mT}$, vertical et dirigé vers le haut.

a) · Exprimer le moment cinétique $\overrightarrow{L_O}$ de l'électron en fonction de données de l'énoncé et calculer sa valeur.

b) · Déterminer le moment de la force de Lorentz $\overrightarrow{\mathcal{M}_O}$ par rapport au point O.

c) · Si le rayon de la trajectoire diminue, comment évolue la vitesse ?

M4 - 7 Balance romaine

La balance dite « romaine » est constituée d'un fléau suspendu par une anse qui le divise en deux bras de longueurs inégales. Le bras court porte un bassin ou un crochet destiné à supporter l'objet dont on souhaite mesurer la masse m. Le bras long est régulièrment gradué et on peut y déplacer un anneau de masse m_a (contrepoids) connue. Lorsque la balance est à l'horizontale, il y a équilibre et on détermine la masse m.

a) · De quel équilibre parle-t-on ?

b) · Exprimer les moments de chaque poids par rapport au point C.

c) · Lorsque la balance est à l'équilibre, donner la relation entre m, m_a, CA et CP.

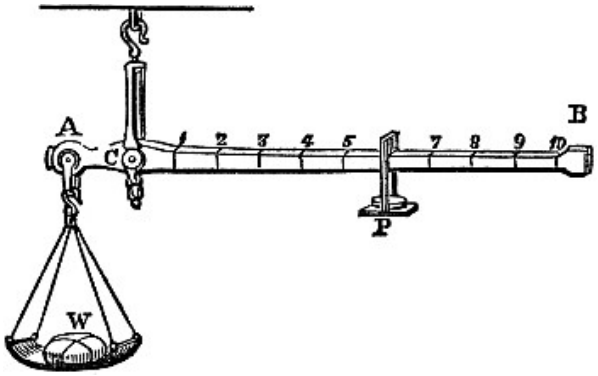


SCHÉMA DE BALANCE ROMAINE, *Wikipédia*

M5 Mouvement d'un solide

M5 - 1 Moment d'inertie de solides

■ Déterminer un ordre de grandeur (de la forme $a \times 10^n$ avec a entier) pour les moments d'inertie des corps suivants :

- Une balle de tennis.
- Un être humain (assimilable à un cylindre)
- La Terre.

M5 - 2 Mouvement d'une tige autour d'un axe horizontal

Soit une tige homogène de longueur ℓ, de masse m pouvant tourner autour d'un axe (Oy) sans frottement. Son moment d'inertie par rapport à cet axe est :

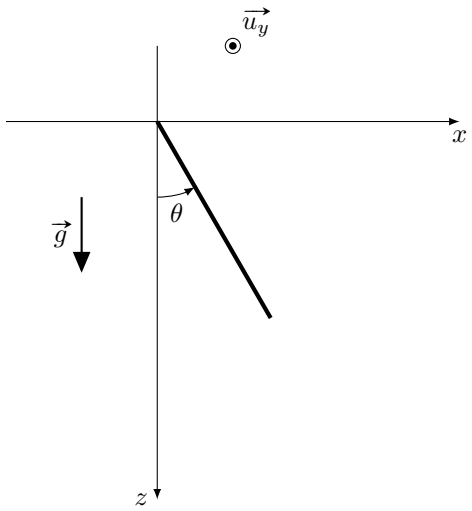
$$J = \frac{m\,\ell^2}{3}$$

La tige est lancée avec pour conditions initiales : $\theta(0) = 0$ et $\dot{\theta}(0) = \Omega_0$.

a) · Exprimer les moments des forces par rapport au point O et par rapport à l'axe (Oy).

b) · Déterminer l'équation du mouvement avec le théorème du moment cinétique. Pour de petites oscillations, quelle est la période du mouvement ?

c) · Recommencer par une approche énergétique, l'angle θ étant a priori quelconque.



M5 - 3 Démarrage

Soit une machine tournante entraînée par un moteur de fréquence nominale $f = 1500\ \mathrm{tr \cdot min^{-1}}$. Ce dernier exerce un couple moteur constant de $40\ \mathrm{N \cdot m}$. Le moment d'inertie de l'ensemble de la chaîne rapporté à l'axe du rotor est de $12{,}5\ \mathrm{kg \cdot m^2}$. Le couple résistant dû aux frottements est supposé constant et égal à $4{,}0\ \mathrm{N \cdot m}$.

a) · Calculer l'accélération (angulaire) du moteur au démarrage.

b) · Déterminer le temps mis pour atteindre la fréquence nominale.

On tient compte à présent d'une force de frottement visqueuse qui exerce un couple proportionnel à la vitesse angulaire de rotation, de la forme $\Gamma = -\alpha\,\dot{\theta}$.

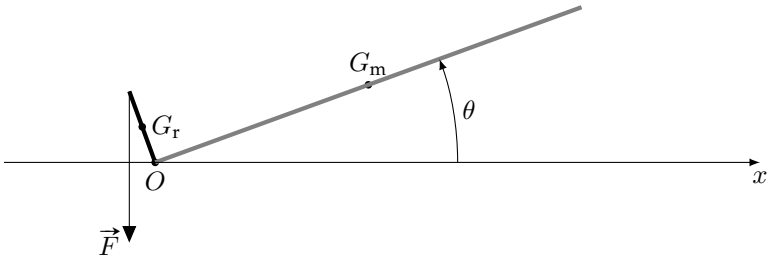
c) · Déterminer l'équation différentielle du mouvement.

d) · Estimer la valeur de α qui permet d'obtenir une vitesse angulaire limite de $1500\ \mathrm{tr \cdot min^{-1}}$.

e) · Déterminer l'évolution temporelle de la vitesse angulaire et le temps mis pour atteindre 99% de la vitesse angulaire limite.

M5 - 4 Se prendre un râteau

Un jardinier distrait marche malencontreusement sur la partie dentée de son râteau qui était posé dans l'herbe. Le râtelier a pour masse $M_\mathrm{r} = 500\ \mathrm{g}$ et pour longueur $OR = \ell_r = 30\ \mathrm{cm}$. Le manche a pour masse $M_\mathrm{m} = 1{,}6\ \mathrm{kg}$ et pour longueur $\ell = 1{,}6\ \mathrm{m}$. On note les centres de masse du râtelier et du manche G_r et G_m situés de sorte que $OG_\mathrm{r} = \ell_r/3 = 10\ \mathrm{cm}$ et $OG_\mathrm{m} = \ell/2$. L'angle entre le râtelier et le manche est de $\alpha = 90°$. Le moment d'inertie du râteau par rapport à Oz sera pris à $J_1 = 0{,}55\ \mathrm{kg\cdot m^2}$.
Le jardinier marche sur le râtelier en exerçant une force constante $\vec{F} = -F\,\vec{u_y}$ avec $F = 400\ \mathrm{N}$. Le râteau tourne alors autour de l'axe Oz, sa rotation étant repérée par un angle θ. On néglige tous les frottements et on prend $g = 9{,}8\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$.



- ***a)*** · Exprimer tous les moments des forces exercées sur le râteau selon l'axe Oz.
- ***b)*** · Déterminer l'équation du mouvement du râteau en utilisant le théorème du moment cinétique.
- ***c)*** · En multiplier de part et d'autre par $\dot\theta$, intégrer cette équation pour obtenir une intégrale première du mouvement.
- ***d)*** · Déterminer la vitesse de l'extrémité du manche quand il rencontre le jardinier en intégrant entre l'instant initial et celui du choc.

On suppose que l'impact stoppe net le râteau et assomme le jardinier qui bascule alors. Ce dernier est assimilé à une tige raide de hauteur h et de moment d'inertie $J_2 = \dfrac{M_\mathrm{j}\,h^2}{3}$ par rapport à l'axe formé par ses deux talons qui forment son point d'appui. On suppose que sa rotation se déroule entièrement autour de la ligne formée par ses talons et on repère sa position par l'angle $\beta(t)$ qu'il fait par rapport à la verticale.

- ***e)*** · Déterminer sa vitesse angulaire $\dot\beta_0$ initiale.
- ***f)*** · Établir l'équation du mouvement de la chute du jardinier.
- ***g)*** · Exprimer la vitesse angulaire $\dot\beta$ en une position quelconque en fonction de $\dot\beta_0$, g, h et β.
- ***h)*** · En déduire la vitesse de la tête du jardinier lorsqu'elle atteint le sol.

M5 - 5 Lancer d'une toupie

Un enfant joue avec une toupie qu'il fait tourner à l'aide d'un fil inextensible enroulé autour de la toupie. Cette dernière est assimilable à un cylindre homogène de masse m et de rayon R dont le moment d'inertie par rapport à son axe de révolution est $I_\Delta = \dfrac{m\,R^2}{2}$. Une pointe métallique de masse négligeable permet à la toupie de tenir sur une planche horizontale. L'enfant enroule le fil en faisant 4 tours et tire sur ce dernier avec une force que l'on suppose de norme constante F. On note ω la vitesse angulaire de la toupie.

- ***a)*** · Exprimer la puissance instantanée de la force $\vec{F}$. en fonction de données de l'énoncé.
- ***b)*** · À partir du théorème de l'énergie cinétique, déterminer l'accélération angulaire de la toupie durant cette phase de démarrage en fonction de données de l'énoncé.
- ***c)*** · Exprimer et calculer la vitesse angulaire de la toupie une fois que tout le fil est déroulé.
- ***d)*** · Exprimer le moment cinétique de la toupie par rapport à son axe de rotation Δ.

Une fois la toupie lancée, l'enfant soulève la planche et l'incline d'un angle α. On suppose que la toupie ne glisse pas.

- ***e)*** · Montrer que l'axe de rotation de la toupie ne change pas d'orientation.

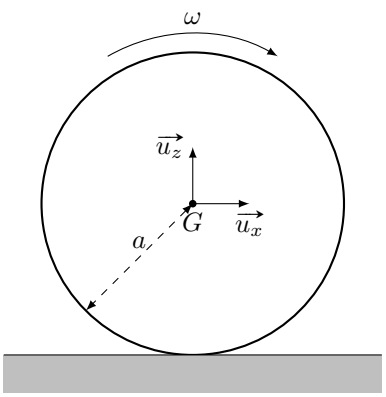
M5 - 6 Roue en pente

Dans un référentiel galiléen, on lance un corps ponctuel P de masse m depuis le bas d'un plan incliné qui fait un angle α avec l'horizontale et qui se termine à une altitude h par rapport au sol. La vitesse initiale est v_0 horizontale.

a) · Déterminer la vitesse v_0 minimale pour que l'objet atteigne le sommet de la pente en fonction de données de l'énoncé.

On considère à présent une roue de rayon a, de centre G et de même masse m que précédemment. Elle roule sans glisser sur le support horizontal. On note $\vec{\omega} = \omega\,\vec{u_y}$ (avec $\omega > 0$) le vecteur rotation instantanée de la roue et $\vec{v} = v\,\vec{u_x}$ (avec $v > 0$) la vitesse du centre d'inertie G de la roue. Le champ de pesanteur est $\vec{g} = -g\,\vec{u_z}$.
On admet que le roulement sans glissement implique à tout instant :

$$v = a\,\omega \qquad (1)$$



b) · Donner l'expression de l'énergie cinétique E_{rot} de la roue dans le référentiel associé à son axe de rotation en fonction de données de l'énoncé. Le moment d'inertie de la roue par rapport à son axe de rotation est noté $J = \dfrac{m\,a^2}{2}$.

On admet que l'énergie cinétique totale de la roue dans le référentiel associé au sol est la somme de l'énergie cinétique de rotation (précédemment exprimée) et de l'énergie cinétique du centre de masse G de la roue.

c) · Déterminer la vitesse minimale de lancement v_0' pour que la roue atteigne le sommet de la pente.
On considère alors que le bas de la roue se trouve au sommet, à une altitude h.

d) · Comparer v_0' à v_0 et commenter le résultat.

M5 - 7 Araignée sur un disque (*)

Soit un disque de moment d'inertie $J_1 = \dfrac{M\,R^2}{2}$ autour de son axe de révolution, avec $R = 12\ \text{cm}$ son rayon et $M = 20\ \text{g}$ sa masse. Il est en rotation à une vitesse angulaire initiale $\Omega_0 = 500\ \text{trs}\cdot\text{min}^{-1}$.
Une araignée de masse $m = 20\ \text{mg} \ll M$ se pose au bord du disque avec une vitesse quasi nulle.
L'ensemble {araignée + disque } est considéré comme pseudo-isolé.

a) · Exprimer et calculer le moment cinétique σ_0 du système avant l'aterrissage de l'araignée, et l'énergie cinétique E_0 en fonction de M, R et Ω_0.

b) · Exprimer le moment cinétique σ_0' après que l'araignée se soit posée et déterminer la nouvelle vitesse de rotation Ω_1 du disque en fonction de Ω_0, m et M (on pourra simplifier à l'ordre 1 en m/M).

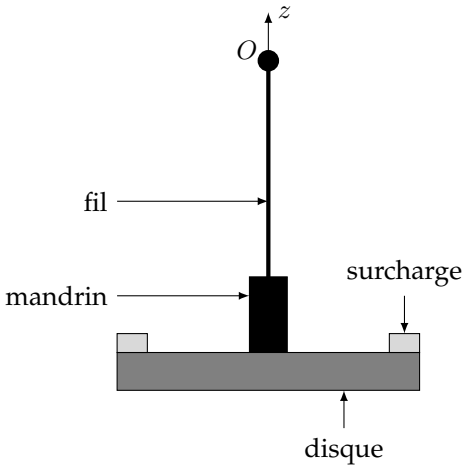
c) · Exprimer la variation d'énergie $E_1 - E_0$ lors de l'aterrissage en fonction de R, M et m et Ω_0. Commenter.

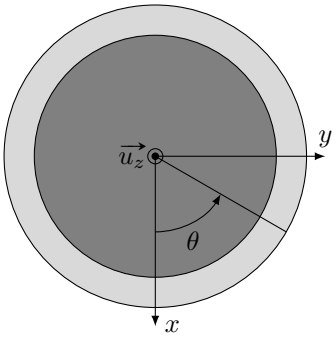
d) · L'araignée se déplace vers le centre du disque. Exprimer la vitesse de rotation du disque Ω_2 une fois l'araignée au centre et immobile en fonction de Ω_1, m, M et R.

e) · Exprimer et calculer la variation d'énergie $E_2 - E_1$ du système en fonction de m, M, R, et Ω_0. Commenter.

M5 - 8 Mesurer un moment d'inertie

On réalise un pendule de torsion avec un fil et un disque de rayon $R = 10\ \text{cm}$ sur lequel est fixé un mandrin. Le fil est attaché en un point noté O et détermine un axe Oz autour duquel se fait la rotation. Sollicité en torsion, le fil exerce un couple de moment $\vec{\Gamma} = -C\,\theta\,\vec{u_z}$. On néglige tout frottement.





a) · Exprimer la période T_0 d'oscillation du pendule ainsi formé en fonction de J_0 le moment d'inertie de l'ensemble {disque + mandrin} et de la constante de torsion C.

Admettant qu'il n'est pas possible de calculer précisément le moment d'inertie du disque et du mandrin, on emploie la méthode de la surcharge en plaçant sur le disque un anneau de moment d'inertie $J_1 = 1{,}0 \times 10^{-2}\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$ par rapport à l'axe de rotation.

b) · Exprimer la période T_1 d'oscillation du pendule en fonction des moments d'inertie et de la constante de torsion.

c) · On donne $T_0 = 1{,}0\ \text{s}$ et $T_1 = 1{,}7\ \text{s}$. Déterminer C sans l'aide de J_0 et calculer sa valeur.

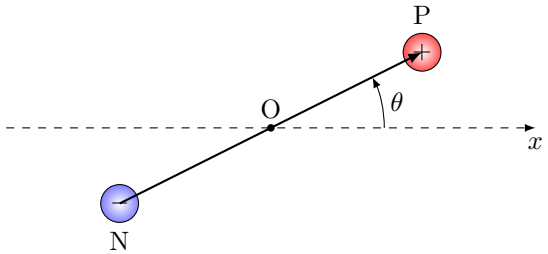
M5 - 9 Dipôle électrostatique

Le dipôle électrostatique est constitué de deux charges électriques ponctuelles immobile par rapport leur barycentre (dipôle rigide) et opposées. On note N la position de la charge négative $-q$ et P la position de la charge positive. Le centre du dipôle est noté O. On note $\text{NP} = a$ et on définit le **moment dipolaire** par :

$$\vec{\mu} = q\,\overrightarrow{\text{NP}}$$

Le dipôle électrostatique est plongé dans un champ électrique $\vec{E} = E\,\vec{u_x}$ uniforme et stationnaire, avec $E = \|\vec{E}\|$. Dans le cas général, le dipôle fait un angle θ avec la direction $\vec{u_x}$ (voir schéma). Dans ce problème, seules les forces électrostatiques sont prises en compte.

Afin de se donner un ordre d'idée, on peut se dire que l'on étudie une molécule polaire (ou polarisable et ayant acquis temporairement une charge partielle). On pourra prendre $m = 2 \times 10^{-26}\ \text{kg}$ pour chaque particule ; $q = 1{,}6 \times 10^{-19}\ \text{C}$; $a = 100\ \text{pm}$.



a) · Représenter les forces qui s'exercent sur chaque pôle et montrer que le dipôle est soumis à un couple $\vec{\Gamma}$ que l'on exprimera en fonction de $\vec{\mu}$ et $\vec{E}$.

b) · Déterminer le travail élémentaire δW reçu par le dipôle lorsque son orientation est modifiée de θ à $\theta + \text{d}\theta$ avec $\text{d}\theta \to 0$, puis en déduire que l'on peut associer à cette interaction avec le champ électrique l'énergie potentielle d'interaction : $\mathcal{E}_{\text{pot}} = -\vec{\mu}\cdot\vec{E}$

c) · Tracer qualitativement $\mathcal{E}_{\text{pot}}$ en fonction de θ, identifier les positions d'équilibre et discuter de leur stabilité.

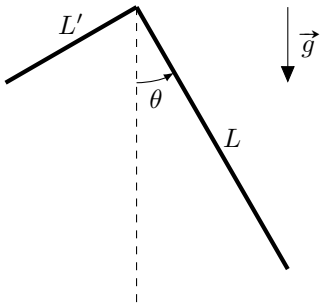
d) · À quelle fréquence oscille le dipôle s'il est initialement écarté de sa position d'équilibre et laissé libre par la suite ?

M5 - 10 Noir et d'équerre (*)

Quittant son atelier, une architecte suspend son équerre au mur. L'équerre de masse totale M est constituée de deux tiges homogènes perpendiculaires, dont les bras ont une longueur L et $L' = \alpha\, L$ avec $0 < \alpha < 1$. L'équerre est suspendue à un clou au niveau de l'angle droit. On ignore tout frottement à cet endroit et l'on suppose que l'on peut considérer cette accroche commme une liaison pivot parfaite. On note J_1 le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe de rotation, et on note provisoirement :

$$J_1 = \frac{m_1\, L^2}{3}$$

avec m_1 la masse de la tige de longueur L.



a) · Exprimer le moment d'inertie total J de l'équerre en fonction de M, α et L.

b) · Montrer que la position d'équilibre $\theta_{\text{éq}}$ dépend de α uniquement et la déterminer. Commenter les cas limites $\alpha \to 0$ et $\alpha \to 1$.

On recherche la période d'oscillation de l'équerre pour de petits angles autour de la position d'équilibre. À ces fins, on introduit $\beta(t)$ l'angle d'écartement à l'équilibre de sorte que :

$$\begin{aligned} \theta(t) &= \theta_{\text{éq}} + \beta(t) \\ \sin\left(\theta(t)\right) &\approx \sin\left(\theta_{\text{éq}}\right) + \beta(t)\, \cos\left(\theta_{\text{éq}}\right) \\ \cos\left(\theta(t)\right) &\approx \cos\left(\theta_{\text{éq}}\right) - \beta(t)\, \sin\left(\theta_{\text{éq}}\right) \end{aligned}$$

On donne en outre pour $x \in \mathbb{R}$:

$$\cos\left(\arctan(x)\right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

c) · En utilisant le théorème du moment cinétique, montrer que les oscillations sont gouvernées par l'équation différentielle :

$$\ddot{\beta} + \omega_0^2\, \beta = 0 \qquad T_0 = \frac{2\,\pi}{\omega_0} = \sqrt{\frac{2\,L}{3\,g}}\, f(\alpha)$$

où $f(\alpha)$ est une pure fonction de α à déterminer.

d) · Commenter le cas $\alpha \to 0$. Tracer $f(\alpha)$.

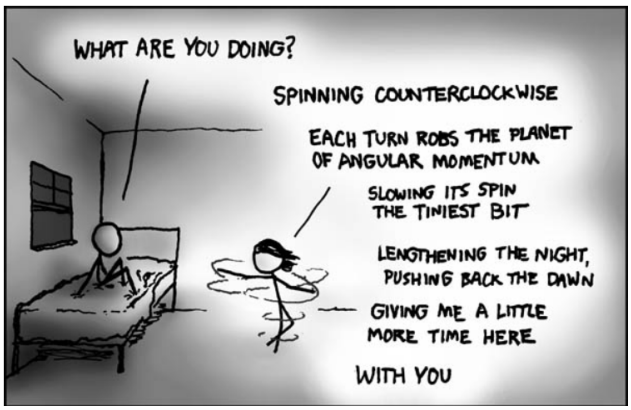
M5 - 11 Retiens la nuit (*)

a) · Dans quel hémisphère doit se trouver la jeune fille pour que sa stratégie soit envisageable (sur le principe) ?

b) · Proposer une estimation de sa vitesse de rotation si elle veut augmenter la durée d'une nuit d'une minute.

On introduira toutes les grandeurs jugées nécessaires, ainsi que leurs valeurs, au moins en ordre de grandeur.

Traduction : Je tourne dans le sens anti-horaire. Chaque tour dérobe à la Terre un peu de son moment cinétique, ralentissant un tout petit peu sa rotation, prolongeant la nuit, repoussant l'aube, me donnant un peu plus de temps ici avec toi.

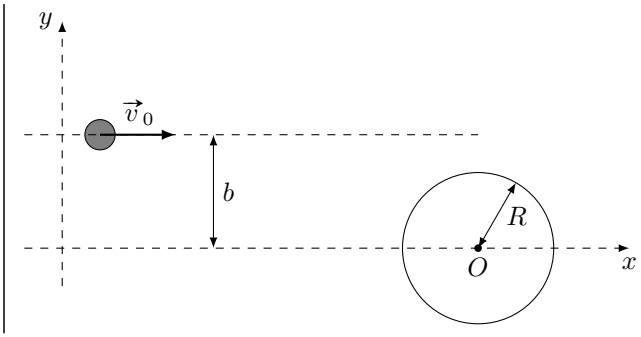


https://xkcd.com/162/

M6 Mouvement dans un champ de force centrale

M6 - 1 Collision

Soit un corps rocheux C de masse m considéré comme ponctuel. Il est en approche d'une planète sphérique située en O, de rayon R, de masse M, immobile, avec une vitesse initiale $\vec{v} = v_0\,\vec{u_x}$ lorsqu'il provient du fin fond du cosmos. La droite parallèle à cette vitesse et passant par le centre de la planète est distante de $b > R$ (voir schéma). On note $r = OC$.



a) · Déterminer le moment de la force gravitationnelle subie par C, par rapport au point O.

b) · En déduire que le moment cinétique σ_O se conserve. L'exprimer à l'instant initial ($r \gg R$) en fonction de m, b et v_0.

c) · On admet que lorsque le corps C est au plus proche de la planète, sa vitesse et son vecteur position sont orthogonaux. En déduire une relation entre b, v_0, v (norme de la vitesse) et r_{min}.

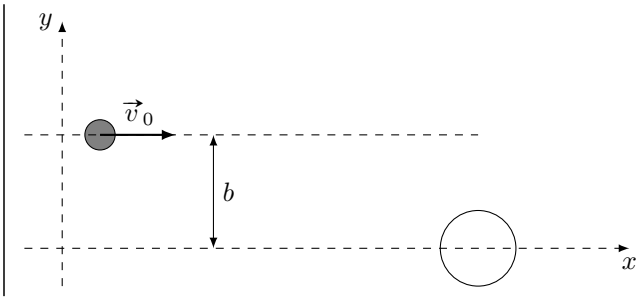
d) · En appliquant le théorème de l'énergie mécanique entre la position initiale lointaine et le point le plus proche, montrer que :

$$r_{\text{min}} = \frac{\mathcal{G}\,M}{v_0^2}\left(-1+\sqrt{1+\left(\frac{b\,v_0^2}{\mathcal{G}\,M}\right)^2}\right)$$

e) · Déterminer la vitesse critique d'approche d'un astéroïde pour que celui-ci n'entre pas en collision avec la Terre si l'on a $b = 10\,R_T$. On donne : $\mathcal{G} = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{m}^3\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{m}^{-2}$; $M = 6{,}0 \times 10^{24}$ kg et $R_{\text{T}} = 6{,}4 \times 10^6$ m (rayon de la Terre).

M6 - 2 Diffusion Rutherford

Une particule α, notée P, de charge électrique q, de masse m, est en approche d'une autre particule de charge q_0 de même signe située en O, de masse $M \gg m$, immobile dans le référentiel de leur centre de masse. La particule mobile a une vitesse initiale $\vec{v} = v_0\,\vec{u_x}$ lorsqu'elle est infiniment loin. La droite parallèle à cette vitesse et passant par le noyau de charge q_0 est distante de $b > R$ (voir schéma). On note $r = OP$.



a) · Déterminer le moment de la force électrostatique subie par P, par rapport au point O.

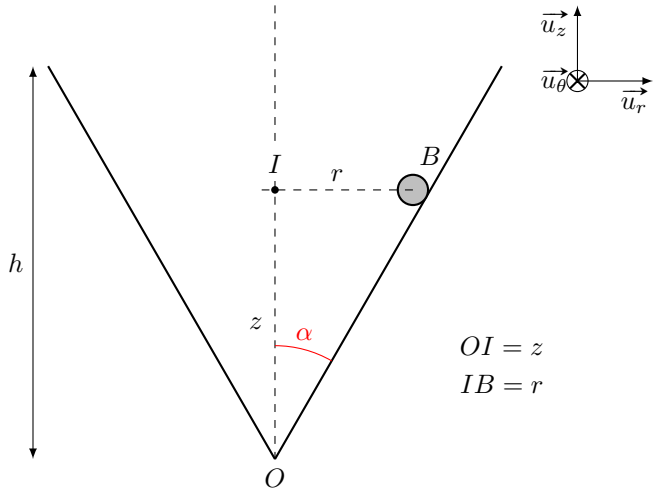
b) · En déduire que le moment cinétique se conserve. L'exprimer à l'instant initial.

c) · On admet que lorsque la particule P est au plus proche, sa vitesse et son vecteur position sont orthogonaux. En déduire une relation entre b, v_0, v et r_{min}.

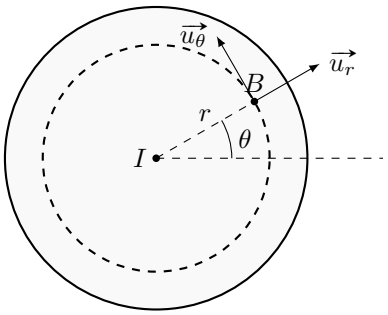
d) · En appliquant le théorème de l'énergie mécanique entre la position initiale lointaine et le point le plus proche, déterminer r_{min} (où $r = OP$) la distance minimale d'approche du noyau.

M6 - 3 Bille dans un cône

Une bille B ponctuelle de masse $m = 10{,}0$ g se déplace sans frottement à l'intérieur d'un cône de demi-angle $\alpha = 10{,}0°$ et de hauteur $h = 200$ mm (voir schéma). On suppose que le cône est maintenu fixe dans le référentiel du laboratoire et que son axe de révolution coïncide avec l'axe vertical porté par le vecteur unitaire $\vec{u_z}$. La bille est lancée depuis une position B_0 à une altitude $h_0 = 150$ mm avec une vitesse $\vec{v_0} = v_0\,\vec{u_\theta}$ horizontale. On prendra $v_0 = 50{,}0\ \text{mm}\cdot\text{s}^{-1}$. Dans tout le problème le champ de pesanteur est considéré comme uniforme $\vec{g} = -g\,\vec{u_z}$.
On utilisera les coordonnées cylindriques, dont la base orthonormée directe est $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta}, \vec{u_z})$. On note r la distance de B à l'axe de révolution du cône, θ sa position angulaire et z son altitude. L'origine des altitudes (z) est prise au point O qui est le sommet du cône.



vue en coupe du cône



vue de dessus du cône

- ***a)*** · Exprimer z en fonction de r et α.
- ***b)*** · Faire un bilan des forces qui s'exercent sur la bille.
- ***c)*** · Montrer que l'énergie mécanique E_m est conservée au cours du mouvement. On en donnera une expression en fonction de m, g, h_0, v_0 ; puis on calculera sa valeur.
  On prendra le point O comme origine des énergies potentielles.
- ***d)*** · Exprimer le moment cinétique de la bille $\vec{L_O}$ par rapport au point O en fonction de m, des coordonnées polaires (r, θ, z) et de leurs dérivées temporelles.
- ***e)*** · Exprimer le moment cinétique initial scalaire $L_z^{(i)}$ par rapport à l'axe (Oz) en fonction de données de l'énoncé.
- ***f)*** · Exprimer le moment $\mathcal{M}_O$ de chaque force par rapport au point d'origine O.
- ***g)*** · Montrer que le moment cinétique scalaire L_z selon l'axe Oz se conserve au cours du mouvement.
- ***h)*** · En déduire qu'il est possible d'écrire l'énergie mécanique en fonction de r et $\dot{r}$ uniquement concernant les coordonnées.
- ***i)*** · Montrer que le problème peut-être ramené à un problème effectif où tout le mouvement peut être déduit par les valeurs et les variations de r. L'énergie cinétique et le potentiel effectif seraient respectivement exprimés :

$$E_{\text{c,eff}}(\dot{r}) = \frac{m_\text{eff}\,\dot{r}^2}{2} \qquad E_{\text{p,eff}}(r) = \frac{m\,h_0^2\,v_0^2\,\tan^2(\alpha)}{2\,r^2} + \frac{m\,g\,r}{\tan(\alpha)}$$

  On exprimera et calculera m_eff en fonction de paramètres de l'énoncé.
- ***j)*** · Montrer que le potentiel effectif admet un minimum $E_{\text{peff,min}} > 0$ en une valeur r_min.
- ***k)*** · Tracer l'allure du potentiel effectif.
- ***l)*** · La bille peut-elle atteindre le fond du cône ?
- ***m)*** · En $r = r_\text{min}$, la bille est-elle immobile ?
- ***n)*** · On suppose que $E_\text{m} > E_{\text{peff,min}}$. Décrire le mouvement de la bille sur un cycle, sans calcul, mais en exploitant l'allure du potentiel effectif. On suppose qu'elle reste dans le cône.
- ***o)*** · Donner la valeur de v_0 pour laquelle la bille sort du cône.

M6 - 4 Rayon de Schwarzschild

La vitesse de libération est la vitesse nécessaire à un satellite de masse m pour se libérer complètement de l'attraction gravitationnelle de l'attracteur de masse $M_\odot$. On note R le rayon de l'attracteur que l'on suppose sphérique et $\mathcal{G}_N$ la constante de Newton.

a) · Appliquer le théorème de l'énergie mécanique entre la surface de l'astre et un point situé à l'infini pour exprimer la vitesse v_ℓ en fonction de données de l'énoncé.

b) · En déduire le rayon de Schwarzschild R_S d'un attracteur pour lequel la vitesse de libération serait celle de la lumière dans le vide c, en fonction de c, $M_\odot$ et $\mathcal{G}_N$ (constante de Newton).

Un objet dont la masse est répartie dans une sphère de rayon inférieur à R_S est un trou noir.

c) · Application numérique : calculer le rayon de Schwarzschild pour un astre ayant la masse du Soleil $M = 2{,}0 \times 10^{30}$ kg.

M6 - 5 Mise en orbite d'un satellite géostationnaire

On assimile la Terre à un astre sphérique de rayon $R_0 = 6\,400$ km. On note $g_0 = 9{,}8\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$ l'intensité du champ de pesanteur à sa surface. On se place dans le référentiel géocentrique, supposé galiléen. Dans ce référentiel, la Terre est animée d'un mouvement de rotation de période $T_1 = 24$ h.

a) · Un satellite S de masse m est placé sur une orbite $\mathcal{O}_0$ située dans le plan équatorial et d'altitude faible devant R_0. Exprimer en fonction de données de l'énoncé sa vitesse v_0 et sa période T_0.

b) · Exprimer et calculer v_E un point appartenant à l'équateur, ainsi que le rapport $(v_E/v_0)^2$.

Dans la suite, on négligera v_E^2 devant v_0^2.

c) · Le satellite est placé sur une orbite circulaire $\mathcal{O}_1$ située dans le plan équatorial. Déterminer le rayon R_1 de cette orbite pour que S soit vu immobile depuis tout point appartenant à la surface terrestre.

d) · Exprimer et calculer le rapport $x = \dfrac{R_1}{R_0}$, puis la vitesse v_1 sur l'orbite $\mathcal{O}_1$ en fonction de v_0 et x.

e) · Exprimer en fonction de $E_{c0} = \dfrac{m\,v_0^2}{2}$ et x le travail W à fournir pour amener le satellite sur l'orbite $\mathcal{O}_1$ si le satellite est initialement situé au sol.

La phase de mise en orbite est réalisée de la manière suivante :

1. On lance le satellite sur $\mathcal{O}_0$. On note W_0 le travail fourni.
2. En un point $P \in \mathcal{O}_0$, on communique en temps très bref (devant T_0) une nouvelle vitesse v_0' calculée de manière à le placer sur une orbite tangente à $\mathcal{O}_1$ en un point A. Le satellite a alors une vitesse v_1'.
3. Depuis A, on fait passer la vitesse de v_1' à v_1.

f) · Exprimer et calculer W_0.

g) · Exprimer et calculer v_0' en fonction de v_0 et x. Exprimer le travail W_2 dépensé pour réaliser cette action. Exprimer et calculer v_1'.

h) · Exprimer et calculer le travail W_3 fourni pour réaliser la dernière opération.

i) · Exprimer et calculer la durée τ du transfert de $\mathcal{O}_0$ à $\mathcal{O}_1$ en fonction de T_1 et x.

M6 - 6 Entrée dans l'atmosphère

Dans les couches supérieures de l'atmosphère, un satellite de masse m est faiblement freiné par une force de norme $F = \alpha\, m\, v^2$ où $\alpha > 0$ et v est la vitesse du satellite dans le référentiel géocentrique.

■ En admettant que la trajectoire du satellite reste pratiquement circulaire, calculer après une révolution les variations d'énergie mécanique (ΔE_m), cinétique (ΔE_c) et du rayon de l'orbite Δr.

M6 - 7 Modèle de Bohr

Le modèle de Bohr fait une description semi-classique de l'atome d'hydrogène. On étudie la trajectoire de l'électron dans le référentiel barycentrique de l'atome, dont on considère que le centre de gravité coïncide avec la position 1 du proton. On note 1 la position de l'électron, dont on étudie le mouvement et on fait les hypothèses suivantes :

- interaction purement électrostatique
- trajectoire circulaire
- proton immobile

DONNÉES :

- masse de l'électron : $m_e = 9{,}109 \times 10^{-31}$ kg
- masse du proton : $m_p = 1{,}6 \times 10^{-27}$ kg
- charge élémentaire : $e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C
- constante de Planck réduite : $\hbar = \dfrac{h}{2\pi} = 1{,}055 \times 10^{-34}$ J·s
- permittivité du vide : $\varepsilon_0 = 8{,}854 \times 10^{-12}$ F·m^{-1}

ÉTUDE D'UNE TRAJECTOIRE CLASSIQUE

a) · Comparer les normes des interactions électrostatique et gravitationnelle et justifier que cette dernière n'est pas pris en compte.

b) · Justifier que le mouvement de l'électron est contenu dans un plan. Dans la suite, ce plan sera (xOy) (coordonnées cartésiennes).

c) · En exploitant le principe fondamental de la dynamique, déterminer une expression de la vitesse v (en norme) de l'électron en fonction de r (rayon de la trajectoire) et de constantes physiques.

d) · Montrer que l'énergie mécanique peut s'exprimer uniquement en fonction de r et de constantes physiques, et tracer son allure.

e) · Exprimer le moment cinétique L_z du proton dans la direction Oz en fonction de m, r et v. Dans la suite, on notera L_z sa norme.

INGRÉDIENTS QUANTIQUES

L'expérience montre que le moment cinétique est quantifié, ce qui veut dire qu'il ne prend que des valeurs discrètes. Niels Bohr introduit l'hypothèse que :

$$L_z = n\,\hbar \qquad n \in \mathbb{N}^*$$

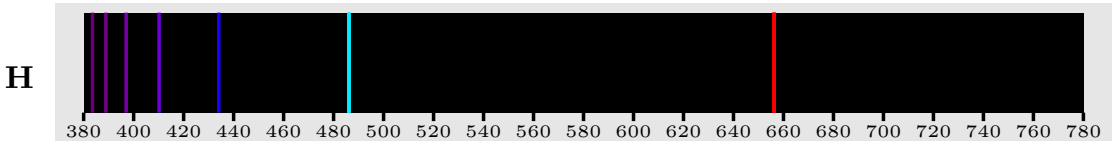
f) · Montrer que le rayon est de la forme $r = a_0\,n^2$ avec a_0 qui s'exprime uniquement en fonction de constantes physiques.

g) · En déduire que l'énergie est quantifiée elle-aussi, mettre son expression sous la forme $E_n = E_0\,f(n)$ où f est à déterminer, et calculer la valeur en électronvolts des niveaux $n \in [\![1, 5]\!]$.

Lorsque l'électron passe d'un niveau d'énergie i à un niveau d'énergie j, une radiation lumineuse est émise ($j < i$) ou absorbée ($i < j$). La longueur d'onde λ de la radiation lumineuse est donnée par la relation de Planck-Einstein :

$$|E_i - E_j| = \frac{h\,c}{\lambda}$$

où $c = 3{,}00 \times 10^8$ m·s^{-1}.
On donne ci-dessous le spectre de raies d'émission de l'hydrogène



h) · Déterminer les transitions $i \to j$ correspondant à chaque raie.